

C4. Metoda matricilor de transfer

4.1 Mișcarea liberă pe porțiuni

Odată cu dezvoltarea tehnicilor computaționale, a fost necesară revizuirea și actualizarea metodelor generale de rezolvare a ecuației Schrödinger. Una dintre cele mai importante metode pornește de la discretizarea potențialului și aproximarea acestuia cu o funcție constantă pe porțiuni. Astfel, mișcarea particulei într-un potențial variabil este redusă la o mișcare liberă pe porțiuni. Problema este studiată în primele lecții de mecanică cuantică și este rezumată pe scurt în continuare.

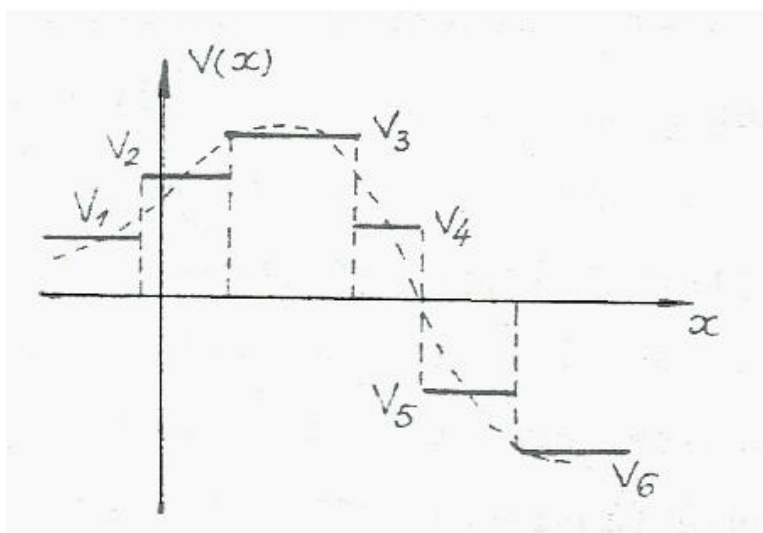


Figura 1. Aproximarea unui potențial oarecare cu un potențial constant pe porțiuni

Mișcarea unidimensională a particulei într-un câmp de forțe este determinată de forma energiei potențiale $V(x)$. Potențialul $V(x)$ poate fi o funcție oarecare, continuă, cu excepția unui număr finit de puncte. O metodă elegantă de rezolvare a ecuației Schrödinger pornește de la aproximarea potențialului $V(x)$ cu o funcție constantă pe porțiuni. Pentru aceasta se alege o partiție convenabilă a axei reale și, pe fiecare interval se aproximează funcția $V(x)$ cu o valoare constantă convenabil aleasă (figura 1).

Având o mișcare liberă pe porțiuni putem scrie soluțiile ecuației Schrödinger pe fiecare interval în care potențialul este constant. Soluția globală a problemei se obține prin racordarea funcției de undă în punctele de discontinuitate a potențialului. Funcția de undă trebuie să fie o funcție continuă și cu derivata continuă, sau pe scurt de clasă C^1 .

4.2 Matrici de transfer

În principiu, rezolvăm problema transmisiei 1D printr-o secvență arbitrară de bariere de potențial printr-o metodă matricială, simplu de implementat computerizat. Problema noastră constă în calculul coeficientului de transmisie:

$$T = \frac{J_{OUT}}{J_{IN}} \quad (1)$$

Este cunoscut că pentru o particulă liberă descrisă de o undă plană $C e^{\pm ikx}$ densitatea curentului de probabilitate se scrie:

$$J = \frac{\hbar}{m} \text{Im}(\bar{\psi} \nabla \psi) = \frac{\hbar}{m} \text{Im}(\pm ik \cdot |C|^2) = \pm \frac{\hbar k}{m} |C|^2 \quad (2)$$

Cunoașterea amplitudinii C înseamnă cunoașterea curentului transportat de particulă.

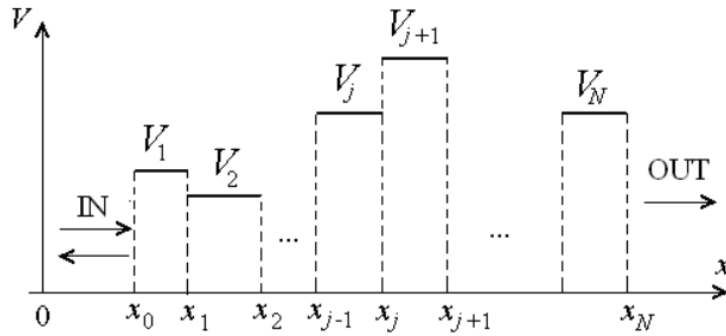


Figura 2

Notăm cu IN și OUT stările la intrarea și, respectiv, ieșirea din secvență de bariere de potențial (figura 2):

$$\psi_{IN} = A_0 e^{ik_0 x_0} + B_0 e^{-ik_0 x_0}, \quad \psi_{OUT} = A_{N+1} e^{ik_{N+1} x_N} + B_{N+1} e^{-ik_{N+1} x_N} \quad (3)$$

și calculăm coeficienții A_{N+1} , B_{N+1} în funcție de A_0 , B_0 .

Prin definiție numim *vector de stare* matricea:

$$\Psi_j(x) = \begin{pmatrix} A_j e^{ik_j x} \\ B_j e^{-ik_j x} \end{pmatrix} \quad (4)$$

unde indexul j indică că vectorul de undă este calculat în regiunea cu potențial constant V_j . Vectorii de stare reprezintă o formă matricială de scriere a funcției de undă.

Ne propunem sa exprimam vectorul de stare in regiunea OUT relativ la vectorul de stare in regiunea IN. Pentru acesta determinam o matrice care să coreleze cei doi vectori din starile IN și OUT.

Astfel, calculam o matrice care conectează vectorii de stare într-un nod (punct de discontinuitate a potențialului) x_j :

$$\Psi_j(x_j) = \mathbf{M}(x_j)\Psi_{j+1}(x_j) \quad (5)$$

$\mathbf{M}(x_j)$ se numeste *matrice de transfer* si descrie transferul electronului între regiuni cu valori diferite ale potențialului. $\mathbf{M}(x_j)$ este o matrice dependenta de poziția barierei de potențial pe axa x . Evident, matrici de acet tip pot fi definite în fiecare nod în care potențialul suferă o discontinuitate.

A doua matrice pe care o calculam este cea care conectează vectorii de stare in nodurile x_j și x_{j+1} ce definesc o barieră de potențial:

$$\Psi_{j+1}(x_j) = \mathbf{M}(x_j, x_{j+1})\Psi_{j+1}(x_{j+1}) \quad (6)$$

$\mathbf{M}(x_j, x_{j+1})$ se numeste *matrice de transport*, Matrici de transport similare pot fi definite pentru orice pereche de noduri între care potențialul rămâne constant.

Astfel o *matrice de transfer* $\mathbf{M}(x_j)$ schimbă vectorul de stare în altul păstrând coordonata nemodificată. Spre deosebire *matricea de transport* $\mathbf{M}(x_j, x_{j+1})$ transferă vectorul de stare de la un nod la altul conservând impulsul, adică vectorul de undă. Aceasta se datorează faptului că electronul este transportat printr-o regiune de potențial constant.

Calculul pentru o succesiune de mai multe bariere de potențial se poate implementa respectând două reguli simple:

1. Fiecare nod, punct de discontinuitate a potențialului, va fi caracterizat de o matrice de transfer de tipul (5).
2. Fiecare domeniu în care potențialul este constant va fi caracterizat de o matrice de transport de tip (6).

De subliniat că vectorul de undă k poate fi real sau complex depinzând de valoarea potențialului în secțiunea respectivă.

4.3 Calculul matricii de transfer

În acest curs calculăm pe rând matricile de transfer și transport, și generalizăm calculul pentru structura divizată în N domenii în care potențialul este aproximat cu un potențial constant pe porțiuni (figura 2).

Matricea de transfer în x_j . În formă matricială condițiile de continuitate de clasă C^1 se scriu:

$$\begin{pmatrix} e^{ik_j x_j} & e^{-ik_j x_j} \\ ik_j e^{ik_j x_j} & -ik_j e^{-ik_j x_j} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_j \\ B_j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{ik_{j+1} x_j} & e^{-ik_{j+1} x_j} \\ ik_{j+1} e^{ik_{j+1} x_j} & -ik_{j+1} e^{-ik_{j+1} x_j} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{j+1} \\ B_{j+1} \end{pmatrix} \quad (7)$$

în care vectorul de undă este dat de relația:

$$k_j = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (E - V_j)} \quad (8)$$

Scrierea convențională a relațiilor de continuitate poate fi regăsită efectuând înmulțirile în relația (7).

Relația (7) poate fi rescrisă astfel:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ ik_j & -ik_j \end{pmatrix} \Psi_j(x_j) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ ik_{j+1} & -ik_{j+1} \end{pmatrix} \Psi_{j+1}(x_j) \quad (9)$$

Pentru a transforma relația (9) în forma definiției matricii de transfer (Eq. 5) trebuie să calculăm inversa matricii din stânga și să înmulțim relația (9) cu ea.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ ik_j & -ik_j \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{-2ik_j} \begin{pmatrix} (-1)^{1+1} (-ik_j) & (-1)^{1+2} \cdot 1 \\ (-1)^{2+1} (ik_j) & (-1)^{2+2} \cdot 1 \end{pmatrix} = \frac{-1}{2ik_j} \begin{pmatrix} -ik_j & -1 \\ -ik_j & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{ik_j} \\ 1 & \frac{-1}{ik_j} \end{pmatrix} \quad (10)$$

Înmulțim relația (9) cu rezultatul (10):

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{ik_j} \\ 1 & \frac{-1}{ik_j} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ ik_j & -ik_j \end{pmatrix} \Psi_j(x_j) &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{ik_j} \\ 1 & \frac{-1}{ik_j} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ ik_{j+1} & -ik_{j+1} \end{pmatrix} \Psi_{j+1}(x_j) \\ \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \Psi_j(x_j) &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + \frac{k_{j+1}}{k_j} & 1 - \frac{k_{j+1}}{k_j} \\ 1 - \frac{k_{j+1}}{k_j} & 1 + \frac{k_{j+1}}{k_j} \end{pmatrix} \Psi_{j+1}(x_j) \end{aligned} \quad (11)$$

Din compararea definiției matricii de transfer la interfata cu relația (11) rezultă expresia matricii de transfer în nodul x_j :

$$\mathbf{M}_j(x_j) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+r_j & 1-r_j \\ 1-r_j & 1+r_j \end{pmatrix} \quad (12)$$

unde $r_j = \frac{k_{j+1}}{k_j}$.

Matricea de transport din x_j în x_{j+1} . Notăm cu l_j lărgimea barierei de potențial definită de coordonatele x_{j+1} și x_j :

$$l_{j+1} = x_{j+1} - x_j$$

Calculăm o matrice de transport care să satisfacă relația

$$\Psi_{j+1}(x_j) = \mathbf{M}(x_j, x_{j+1}) \Psi_{j+1}(x_{j+1}) :$$

$$\begin{pmatrix} A_{j+1} e^{ik_{j+1}x_j} \\ B_{j+1} e^{-ik_{j+1}x_j} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{j+1} e^{ik_{j+1}x_{j+1}} \\ B_{j+1} e^{-ik_{j+1}x_{j+1}} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A_{j+1} e^{ik_{j+1}(x_{j+1}-l_{j+1})} \\ B_{j+1} e^{-ik_{j+1}(x_{j+1}-l_{j+1})} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{j+1} e^{ik_{j+1}x_{j+1}} \\ B_{j+1} e^{-ik_{j+1}x_{j+1}} \end{pmatrix}$$

Relația de mai sus trebuie să fie valabilă pentru orice valoare x , ceea ce impune $M_{12} = M_{21} = 0$. Rezultă imediat: $M_{11} = e^{-ik_{j+1}l_{j+1}}$ și $M_{22} = e^{ik_{j+1}l_{j+1}}$. Ca urmare matricea de transport din x_j în x_{j+1} se scrie:

$$\mathbf{M}(x_j, x_{j+1}) = \begin{pmatrix} e^{-ik_{j+1}l_{j+1}} & 0 \\ 0 & e^{ik_{j+1}l_{j+1}} \end{pmatrix} \quad (13)$$

Din (12) și (13) rezultă matricea de transfer totală din x_j în x_{j+1} :

$$\mathbf{M}(x_j \rightarrow x_{j+1}) = \mathbf{M}(x_j) \mathbf{M}(x_j, x_{j+1})$$

4.4 Calculul coeficientului de transmisie

Pentru a calcula transmitanța pentru un număr arbitrar de bariere de potențial, trebuie calculată matricea de transfer:

$$\begin{pmatrix} A_0 e^{ik_0x_0} \\ B_0 e^{-ik_0x_0} \end{pmatrix} = \left[\prod_{j=0}^{N-1} \mathbf{M}(x_j) \mathbf{M}(x_j, x_{j+1}) \right] \mathbf{M}(x_N) \times \begin{pmatrix} A_{N+1} e^{ik_{N+1}x_N} \\ B_{N+1} e^{-ik_{N+1}x_N} \end{pmatrix} \quad (14)$$

De retinut ca $N+1$ este numărul total de discontinuități ale potențialului în structură. Presupunand ca la iesirea din succesiunea de bariere de potential exista doar unda emergentă, coeficientul de transmisie poate fi calculat din ecuația:

$$A_0 e^{ik_0 x_0} = [\mathbf{M}(x_0 \rightarrow x_N)]_{11} A_{N+1} e^{ik_{N+1} x_N}$$

Se obtine:

$$T = \frac{k_{N+1}}{k_0} \left| \frac{A_{N+1}}{A_0} \right|^2 = \frac{k_{N+1}}{k_0} \frac{1}{|M_{11}|^2} \quad (15)$$

Ecuația (15) exprima coeficientul de transmisie printr-o succesiune de N bariere de potențial, la fiecare interfață având o discontinuitate a potențialului.

La seminar si in cursul urmator, vom rezolva mai multe probleme care vor evidentia puterea remarcabila metodei matricilor de transfer in aplicarea mecanicii cuantice la studiul nanostructurilor cristaline.